

☁ Lab 265: Comandos de solución de problemas del protocolo de Internet

Nivel de Dificultad: 🟡 Básico

Tiempo Estimado: ⌚ 30 minutos

Servicios Principales: Amazon EC2 (Linux CLI)

📄 Resumen del Laboratorio

Como nuevo administrador de red o Ingeniero de Soporte, es vital que sepas cómo diagnosticar problemas de conectividad utilizando la línea de comandos (CLI).

En este laboratorio explorarás herramientas nativas de Linux alineadas con el Modelo OSI. Estas herramientas te permitirán aislar fallas de red, determinar si el problema reside en el enrutamiento base, en el bloqueo de puertos específicos por un firewall, o a nivel de la aplicación web del cliente.

🎯 Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Ejecutar y comprender comandos de diagnóstico de red en un entorno Linux.
2. Identificar cómo y cuándo utilizar estas herramientas en escenarios reales de soporte al cliente.
3. Correlacionar cada comando con su respectiva capa del Modelo OSI (Capa 3: Red, Capa 4: Transporte, Capa 7: Aplicación).

🔧 Tarea 1: Acceso a la instancia de diagnóstico

Nota: Se asume que has completado el inicio del laboratorio y posees las credenciales SSH (archivo .pem o .ppk) para conectarte a la instancia Amazon Linux EC2 proporcionada en el entorno.

1. Abre tu cliente SSH (PuTTY en Windows o la Terminal en Mac/Linux).
2. Conéctate a la Dirección IP Pública de tu instancia utilizando el usuario **ec2-user** y tu clave privada descargada.
3. Una vez conectado, deberás ver el *prompt* de la línea de comandos de Amazon Linux listo para recibir instrucciones.

🔍 Tarea 2: Práctica de comandos de Troubleshooting (Resolución de problemas)

A continuación, simularás diversos escenarios de clientes ejecutando herramientas de diagnóstico estructuradas por capas del modelo OSI.

🔑 Capa 3 (Red): Comprobación de Enrutamiento y Alcance

Comando 1: **ping**

- ```
ping 8.8.8.8 -c 5
```

- ```
ec2-user@ip-10-0-10-196:~  
~~~ V~~' '->  
~~~~ /  
~~~_./_ / A newer version of Amazon Linux is available!  
_/_/_ / Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.  
_/m/'_- https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/  
  
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ pwd  
/home/ec2-user  
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ ls  
CompanyA  
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ ping 8.8.8.8 -c 5  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=6.12 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=6.12 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=6.14 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=6.14 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=6.15 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 6.125/6.138/6.151/0.070 ms  
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$
```

```
tracert 8.8.8.8
```

- 2 / 6

```

ec2-user@ip-10-0-10-196:~
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  240.1.228.14 (240.1.228.14)  6.634 ms 240.1.228.15 (240.1.228.15)  8.037 ms 240.1.228.69 (240.1.228.69)  8.49
 3 ms
 2  242.4.194.65 (242.4.194.65)  6.935 ms 242.4.194.199 (242.4.194.199)  7.512 ms 242.16.83.235 (242.16.83.235)
 8.146 ms
 3  99.82.10.6 (99.82.10.6)  7.121 ms 6.554 ms *
 4  99.83.117.223 (99.83.117.223)  7.707 ms 99.82.10.7 (99.82.10.7)  6.121 ms 99.82.10.9 (99.82.10.9)  6.168 ms
 5  * * *
 6  dns.google (8.8.8.8)  6.010 ms 6.212 ms 6.034 ms
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$

```

🔑 Capa 4 (Transporte): Comprobación de Puertos y Servicios TCP/UDP

Comando 3: **netstat**

- **Escenario de cliente:** El equipo de seguridad detecta que un puerto extraño podría estar abierto en una subred. Quieren verificar directamente en el servidor si hay servicios escuchando en puertos no autorizados.
- **Acción:** Ejecuta el siguiente comando para ver las conexiones TCP establecidas y los procesos asociados:

```
netstat -tp
```

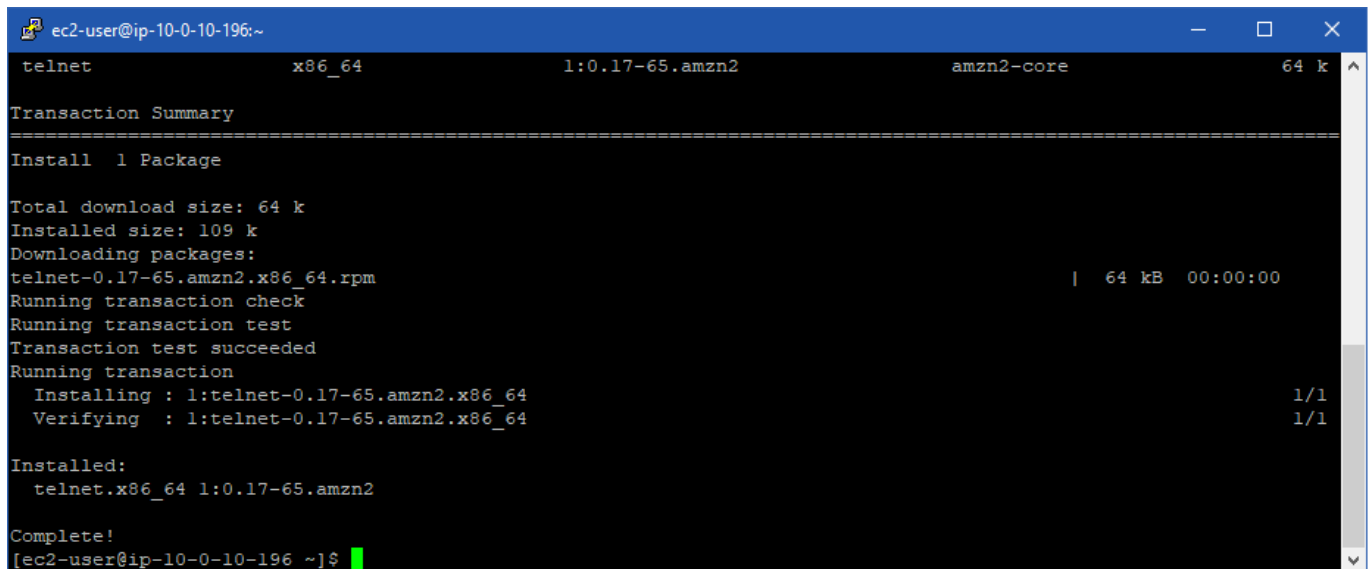
(Nota: También puedes usar **netstat -ntlp** para ver todos los servicios escuchando sin resolver nombres DNS).

- **Análisis:** Esto muestra qué programas están ocupando qué puertos en tu máquina local. Es el primer paso para detectar servicios ocultos o mal configurados.

```

ec2-user@ip-10-0-10-196:~
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ netstat -tp
(No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 ip-10-0-10-196.us-w:ssh host190.114.45.14:58270 ESTABLISHED -
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$ netstat -ntlp
(No info could be read for "-p": geteuid()=1000 but you should be root.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::111                  :::*                   LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                   LISTEN      -
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$

```



```
ec2-user@ip-10-0-10-196:~  
telnet x86_64 1:0.17-65.amzn2 amzn2-core 64 k  
Transaction Summary  
-----  
Install 1 Package  
  
Total download size: 64 k  
Installed size: 109 k  
Downloading packages:  
telnet-0.17-65.amzn2.x86_64.rpm | 64 kB 00:00:00  
Running transaction check  
Running transaction test  
Transaction test succeeded  
Running transaction  
  Installing : 1:telnet-0.17-65.amzn2.x86_64 1/1  
  Verifying  : 1:telnet-0.17-65.amzn2.x86_64 1/1  
  
Installed:  
telnet.x86_64 1:0.17-65.amzn2  
  
Complete!  
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$
```

Comando 4: telnet

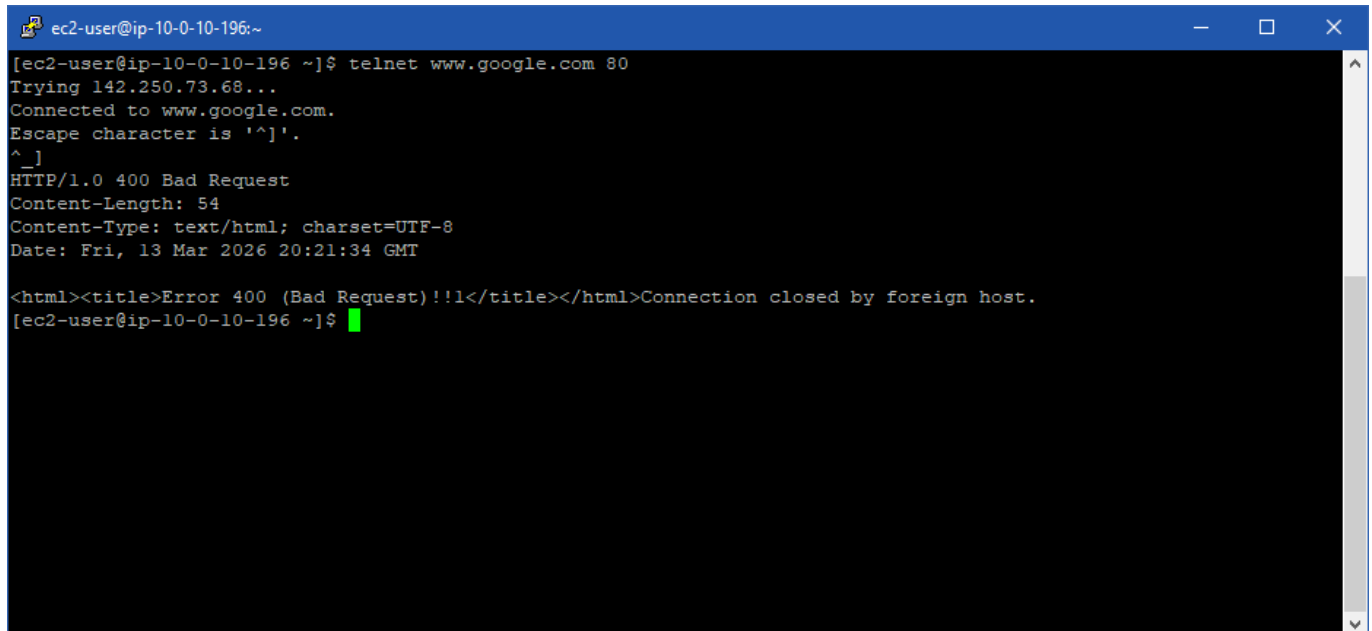
- **Escenario de cliente:** Un cliente configuró un servidor web seguro y cree que el puerto 80 (HTTP no seguro) está bloqueado por su Security Group, pero quiere comprobarlo.
- **Acción:** Primero, instala la herramienta telnet ejecutando:

```
sudo yum install telnet -y
```

Luego, intenta abrir una conexión TCP pura al puerto 80 de Google:

```
telnet www.google.com 80
```

- **Análisis:**
 - Si la pantalla se pone en blanco o dice *Connected*, el puerto está abierto y no hay firewalls bloqueando.
 - Si dice *Connection refused*, el servidor destino rechaza la conexión.
 - Si se queda pensando y da *Connection timed out*, hay un firewall (como un Security Group de AWS) descartando el tráfico silenciosamente. (Para salir de telnet si se conecta, presiona **CTRL +]** y luego escribe *quit*).



```
ec2-user@ip-10-0-10-196:~$ telnet www.google.com 80
Trying 142.250.73.68...
Connected to www.google.com.
Escape character is '^]'.
^_]
HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-Length: 54
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Fri, 13 Mar 2026 20:21:34 GMT

<html><title>Error 400 (Bad Request)!!1</title></html>Connection closed by foreign host.
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$
```

🔑 Capa 7 (Aplicación): Comprobación de Respuestas Web HTTP

Comando 5: **curl**

- **Escenario de cliente:** El cliente tiene un servidor web Apache. Sabe que la red (Capa 3) y los puertos (Capa 4) están bien, pero quiere confirmar si la aplicación web en sí está respondiendo correctamente con un código "200 OK".
- **Acción:** Ejecuta el siguiente comando para realizar una petición HTTP detallada (verbosa) ignorando la descarga del contenido visual:

```
curl -vLo /dev/null https://aws.com
```

- **Análisis:**
 - **-v** (verbose) te muestra toda la "conversación" oculta entre tu equipo y el servidor web (certificados SSL, Handshakes).
 - Busca en el output la línea que dice **< HTTP/1.1 200 OK** (o similar). Si la ves, la aplicación web está viva, sana y respondiendo peticiones a nivel de software.

```
ec2-user@ip-10-0-10-196:~$ curl -v http://aws.amazon.com/
{ [5 bytes data]
< HTTP/2 200
< content-type: text/html; charset=utf-8
< date: Fri, 13 Mar 2026 20:23:55 GMT
< set-cookie: aws-priv=eyJ2IjoxLCJldSI6MCwic3QiOjB9; Version=1; Comment="Anonymous cookie for privacy regulations"; Domain=.aws.amazon.com; Max-Age=31536000; Expires=Sat, 13 Mar 2027 20:23:55 GMT; Path=/; Secure
< set-cookie: aws_lang=en; Domain=.amazon.com; Path=/
< x-content-type-options: nosniff
< server: Server
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< x-xss-protection: 1; mode=block
< strict-transport-security: max-age=47304000; includeSubDomains
< x-amz-id-1: 465F59B2423B4C7CADD3
< last-modified: Tue, 10 Mar 2026 12:51:41 GMT
< vary: accept-encoding
< x-cache: Miss from cloudfront
< via: 1.1 f9cbfbc3568832d017c09dbd4649932c.cloudfront.net (CloudFront)
< x-amz-cf-pop: HIO52-P2
< x-amz-cf-id: QccmCHUck0saX1x6QGfzb_fd0MTRFLi6irnTWm-VCLNoFIXmF6unjQ==
{ [15749 bytes data]
100 318k 0 318k 0 0 1367k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1367k
* Connection #2 to host aws.amazon.com left intact
[ec2-user@ip-10-0-10-196 ~]$
```



Tarea 3: Plantilla de Respuesta al Cliente (Ejemplo de uso de los comandos)

Rol: Cloud Support Engineer

Para: Equipo de Operaciones del Cliente

Hola equipo,

En respuesta a sus problemas de conectividad, he utilizado herramientas de diagnóstico estándar (CLI) para aislar la falla de red reportada en su instancia:

1. **Prueba de Capa 3 (Red):** Ejecuté un **ping** hacia el exterior. Tuvimos un 0% de pérdida de paquetes, lo que confirma que las Tablas de Enrutamiento y el Internet Gateway de su VPC están perfectamente configurados.
2. **Prueba de Capa 4 (Transporte):** Utilicé **telnet** para probar el puerto específico de su base de datos remota. Obtuvimos un error de "*Connection timed out*".
3. **Diagnóstico:** Dado que la red base funciona pero el puerto específico no responde, el problema no es de AWS ni del sistema operativo, sino de un firewall.
4. **Solución:** Sugiero revisar las reglas de salida (Outbound) del Security Group asociado a su instancia para asegurarse de que el puerto TCP requerido esté permitido hacia la IP destino.